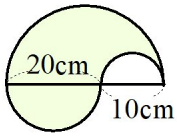
클리닉 6-2_5. 원의 넓이

반 단원평가&총괄 클리닉 이름 에스온수리영재아카데미

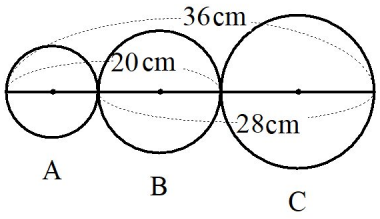
8. 다음 중 가장 큰 원은 어느 것인가요? (원주율:3.14)

① 지름의 길이가 25cm인 원
② 반지름의 길이가 15cm인 원
③ 원주가 2.355m인 원
④ 둘레의 길이가 94.2cm인 원
⑤ 지름의 길이가 0.5m인 원

9. 오른쪽 도형에서 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



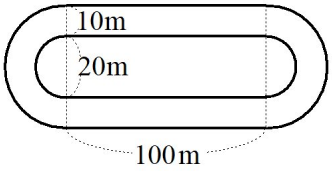
10. 세 원 A, B, C를 붙여 놓은 것입니다. 물음에 답해 보세요.



(원주율: 3.14)

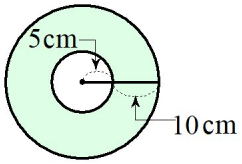
(1) B원의 원주는 얼마인가요?
(2) 이 도형의 전체의 둘레의 길이는 얼마인가요?

11. 다음 그림과 같은 길이 있습니다. 동엽이는 바깥쪽 선, 한샘이는 안쪽 선을 따라 한 바퀴씩 달렸을 때, 두 사람이 달린 거리를 각각 구해 보세요. (원주율:3.14)

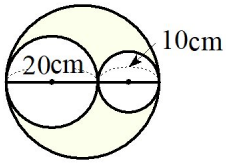


12. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구해 보세요.
(원주율:3.14)

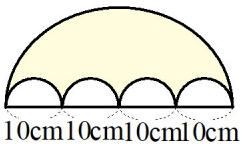
(1)



(2)



13. 오른쪽 반원에서 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구해 보세요. (원주율:3.14)

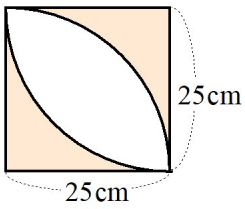


14. 규민이는 미술시간에 동전만 넣을 수 있는 저금통을 만들려고 합니다. 저금통 구멍의 길이는 몇 cm보다 길게 만들어야 하는지 구해 보세요.
(원주율:3.14)

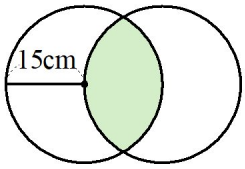
500원짜리 동전	반지름:1.325cm
100원짜리 동전	둘레:7.536cm
50원짜리 동전	반지름:1.08cm

15. 수철이는 바퀴의 반지름의 길이가 30cm인 자전거를 타고 9.42km를 달렸습니다. 이 자전거의 바퀴는 몇 번 회전하였나요? (원주율:3.14)

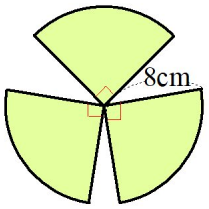
16. 색칠한 부분의 둘레의 길이는 몇 cm인가요?
(원주율 : 3.14)



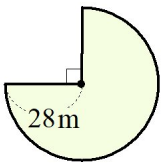
17. 오른쪽 도형은 반지름이 15cm인 두 원이 서로 중심을 지나도록 겹쳐 그린 것입니다. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하는 풀이과정을 쓰고, 구해 보세요.
(원주율 : 3.14)



18. 반지름이 8cm인 원 모양의 색종이를 잘라서 그림과 같은 모양을 만들었습니다. 이 모양의 둘레는 몇 cm인가요?
(원주율 : 3.14)

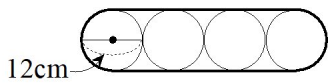


19. 오른쪽 도형의 둘레의 길이를 구해 보세요. (원주율 : 3.14)

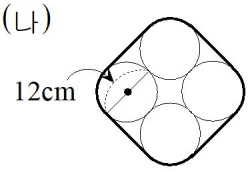


20. 다음 그림은 똑같은 원통 4개를 테이프로 한 번 감은 것입니다. 원통 밑면의 지름이 12cm일 때, (가)와 (나)중 어느 쪽 테이프의 길이가 몇 cm 더 짧은가요? (원주율:3.14)

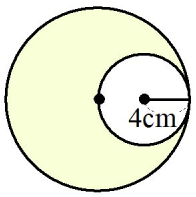
(가)



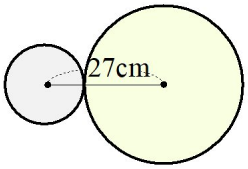
(나)



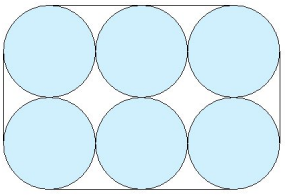
21. 오른쪽 그림은 작은 원이 큰 원의 중심과 원 둘레의 한 점을 지나도록 그린 것입니다. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



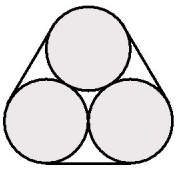
22. 오른쪽 두 원의 반지름의 길이의 비가 1:2일 때, 두 원의 원주의 차를 풀이과정을 쓰고, 구해 보세요. (원주율:3.14)



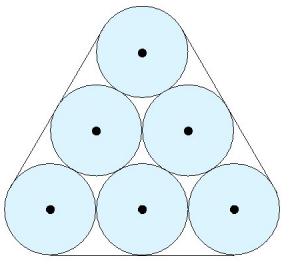
23. 밑면의 반지름이 25cm인 원기둥 모양의 통 6개를 그림과 같이 끈으로 묶으려고 합니다. 필요한 끈의 길이는 몇 cm인가요? (단, 묶는 부분의 길이는 생각 하지 않고, 원주율은 3.14입니다.)



24. 지름이 10cm인 원통 3개를 오른쪽 그림과 같이 끈으로 한 바퀴 돌려 묶을 때, 필요한 끈의 길이는 몇 cm인가요? (단, 매듭의 길이는 24cm이며, 원주율은 3.14)

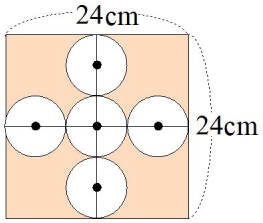


25. 다음은 밑면의 반지름이 15cm인 원통 6개의 둘레를 끈으로 한 바퀴 돌려 묶은 것을 위에서 본 그림입니다. 필요한 끈의 길이는 몇 m인가요? (단, 끈을 묶는데 필요한 길이는 생각하지 않습니다.)



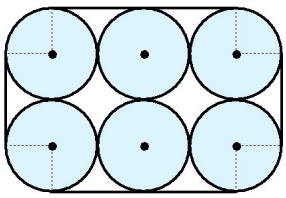
(원주율: 3.14)

26. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구해 보세요.



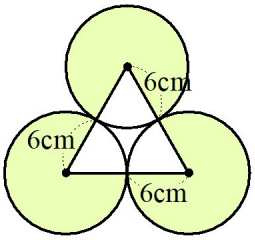
(원주율: 3.14)

27. 반지름의 길이가 18cm인 원기둥 모양의 통조림 6개를 끈으로 한 번 묶은 것입니다. 묶는데 사용한 끈의 길이는 적어도 몇 cm인가요?
(단, 매듭의 길이는 생각하지 않습니다.)



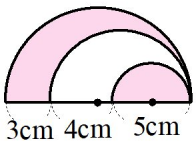
(원주율: 3.14)

28. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구해 보세요.

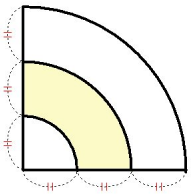


(원주율: 3.14)

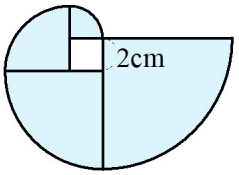
29. 크기가 다른 반원 3개를 그림과 같이 겹쳐 놓았습니다. 색칠한 부분의 둘레의 길이는 몇 cm인가요? (원주율:3.14)



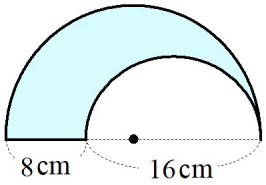
30. 오른쪽 도형의 전체 넓이는 반지름이 21cm인 원의 넓이의 $\frac{1}{4}$입니다. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 풀이과정을 쓰고, 구해 보세요. (원주율: 3.14)



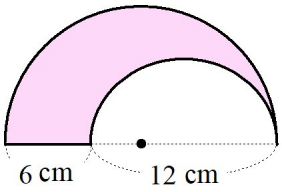
31. 오른쪽 그림은 한 변이 2cm인 정사각형의 둘레에 원의 $\frac{1}{4}$인 모양을 이어 만든 것입니다. 색칠한 부분의 둘레를 구해 보세요. (원주율:3.14)



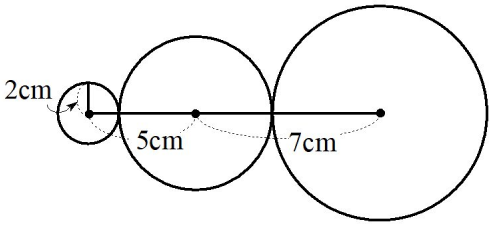
32. 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율:3.14)



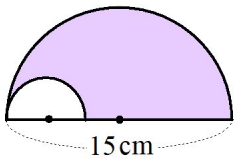
33. 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율:3.14)



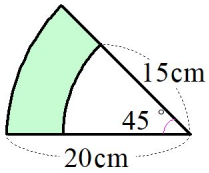
34. 크기가 다른 세 원을 겹쳐지지 않게 이어 붙여 놓은 것입니다. 도형 전체의 둘레는 몇 cm인가요? (원주율:3.14)



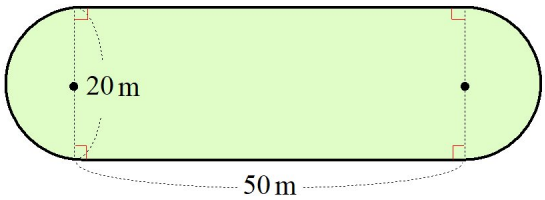
35. 큰 반원의 지름은 작은 반원의 반지름의 6배입니다. 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. (원주율:3.14)



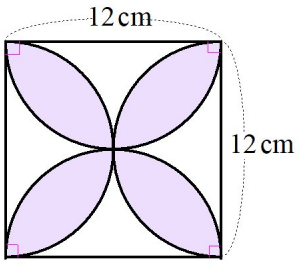
36. 오른쪽 도형에서 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm인가요?
(원주율:3.14)



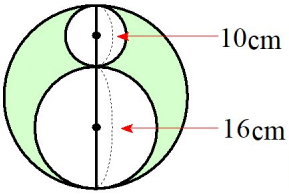
37. 희철이는 그림과 같은 모양의 운동장의 둘레를 따라 2바퀴 달렸습니다. 희철이가 달린 거리는 모두 몇 m인지 구해 보세요. (원주율:3.14)



38. 색칠한 부분의 둘레를 구해 보세요. (원주율:3.14)



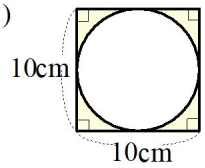
39. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인가요?



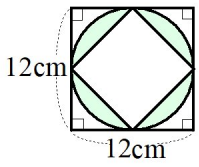
(원주율: 3.14)

40. 색칠한 부분의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)

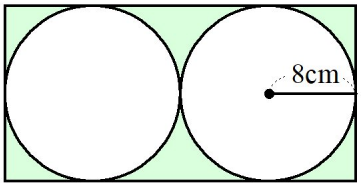
(1)



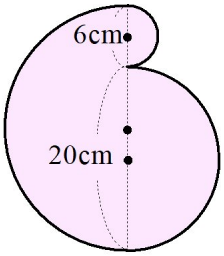
(2)



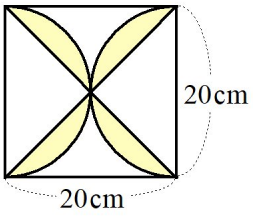
41. 색칠한 부분의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



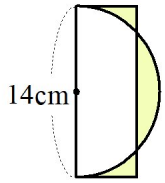
42. 다음 도형의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



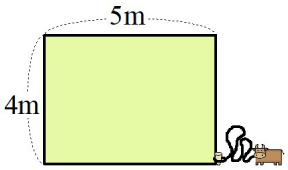
43. 색칠한 부분의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



44. 넓이가 같은 직사각형과 반원을 오른쪽 그림과 같이 겹쳐 놓았습니다. 색칠한 부분의 둘레의 길이는 몇 cm인가요? (원주율:3.14)

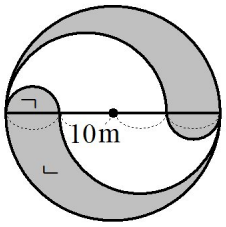


45. 가로가 5m, 세로가 4m인 직사각형 모양의 울타리의 한 귀퉁이에 길이 8m인 줄로 소를 묶어 놓았습니다.

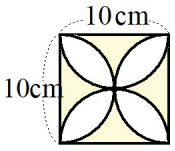


이 소가 뜯어 먹을 수 있는 풀밭의 넓이는 몇 m^2인가요? (원주율:3.14)

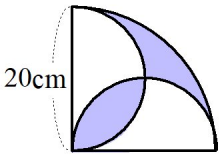
46. 오른쪽 도형에서 색칠한 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



47. 오른쪽 도형에서 색칠한 부분의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



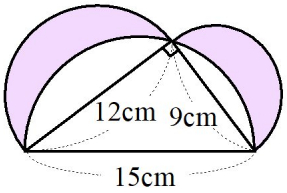
48. 오른쪽의 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



(1) 둘레의 길이

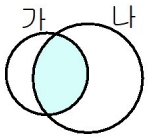
(2) 넓이

49. 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)

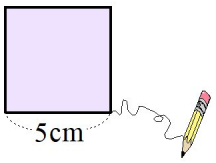


50. 길이가 각각 9cm, 14cm인 실 ㉮, ㉯가 있습니다. 실 ㉮, ㉯를 각각 반지름으로 하는 원을 만들었을 때, 두 원 ㉮, ㉯의 넓이의 차를 구해 보세요. (원주율:3.14)

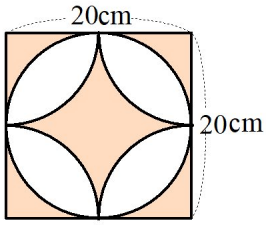
51. 가 와 나 원이 오른쪽 그림과 같이 겹쳐 있습니다. 겹쳐진 부분의 넓이는 가의 넓이의 $\frac{2}{3}$이고, 나의 넓이의 $\frac{3}{8}$입니다. 가 원과 나 원의 반지름의 길이의 비를 구해 보세요.



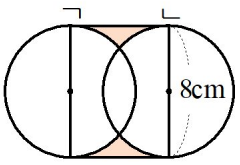
52. 한 변의 길이가 5cm인 정사각형 모양의 종이의 한 꼭짓점에 그림과 같이 연필이 연결되어 있습니다. 종이를 제외한 곳에 연필이 닿을 수 있는 부분의 넓이를 구해 보세요. (단, 종이 끝에서 연필까지의 실의 길이는 8cm이며, 원주율은 3.14입니다.)



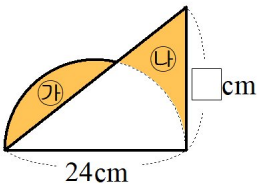
53. 색칠한 부분의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



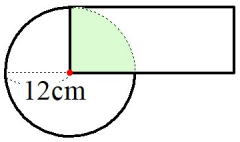
54. 오른쪽 그림에서 색칠한 부분과 두 원이 겹쳐진 부분의 넓이가 같을 때, 선분 ㄱㄴ의 길이는 몇 cm인가요? (원주율:3.14)



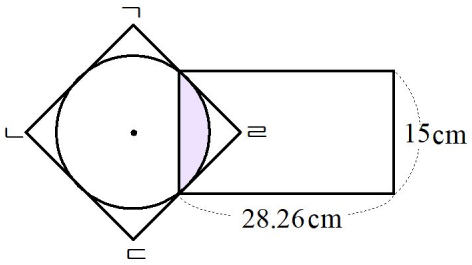
55. 오른쪽 그림은 지름이 24cm인 반원과 밑변의 길이가 24cm인 직각삼각형을 겹쳐서 그린 것입니다. 색칠한 부분 ㉮의 넓이가 ㉯의 넓이보다 $4.08cm^2$ 더 넓을 때, □ 안에 알맞은 수를 구해 보세요. (원주율:3.14)



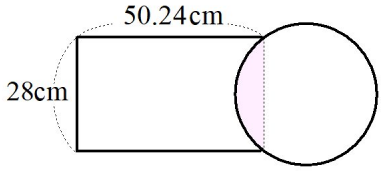
56. 오른쪽 그림과 같이 원과 직사각형이 겹쳐져 있습니다. 겹쳐진 부분의 넓이는 원의 넓이의 $\frac{1}{4}$이고, 직사각형의 넓이의 $\frac{9}{30}$입니다. 사각형의 가로의 길이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



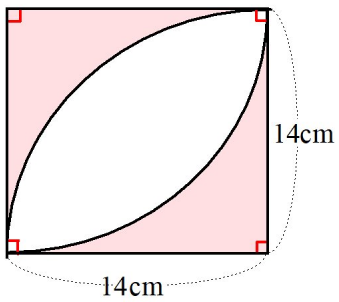
57. 그림과 같이 원과 직사각형이 겹쳐져 있습니다. 겹쳐진 부분의 넓이는 직사각형의 넓이의 $\frac{2}{15}$이고, 원의 넓이의 $\frac{4}{9}$입니다. 이때, 마름모 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



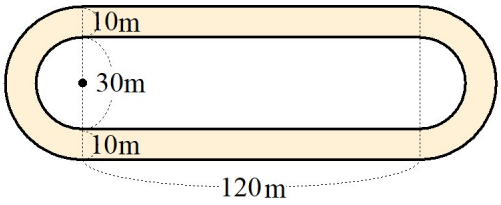
58. 그림과 같이 직사각형과 원이 겹쳐져 있습니다. 겹쳐진 부분의 넓이가 직사각형 넓이의 $\frac{1}{7}$이고, 원의 넓이의 $\frac{1}{4}$입니다. 원의 지름의 길이를 풀이과정을 쓰고, 구해 보세요. (원주율:3.14)



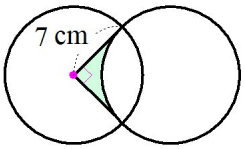
59. 색칠한 부분의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



60. 그림과 같은 트랙의 넓이를 구해 보세요. (원주율 : 3.14)

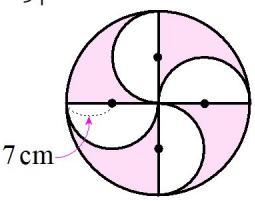


61. 반지름이 7cm인 두 원이 그림과 같이 겹쳐있습니다. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인지 구해 보세요. (원주율 : 3.14)

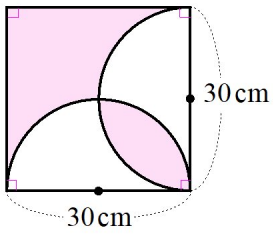


62. 색칠한 부분의 넓이가 더 좁은 것은 어느 것인지 풀이 과정을 쓰고 답을 구해 보세요. (원주율 : 3.14)

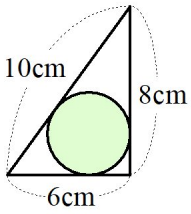
가



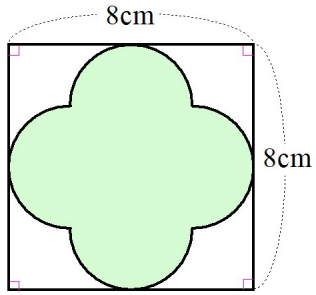
나



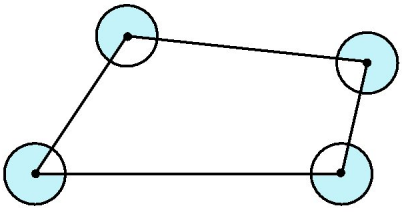
63. 오른쪽 도형은 직사각형 안에 가장 큰 원을 그린 것입니다. 원주는 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율 : 3.14)



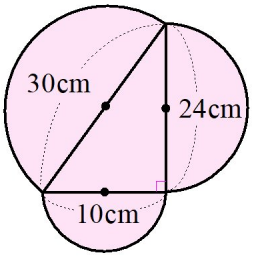
64. 곡선 부분은 크기가 같은 반원으로 이루어진 것입니다. 색칠한 부분의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



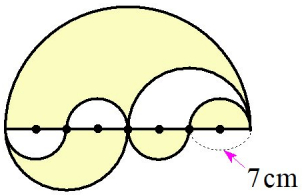
65. 다음 도형에서 모든 원의 반지름은 10cm로 같고, 사각형의 꼭짓점은 각 원의 중심입니다. 색칠한 부분의 넓이의 합은 몇 cm^2인가요? (원주율:3.14)



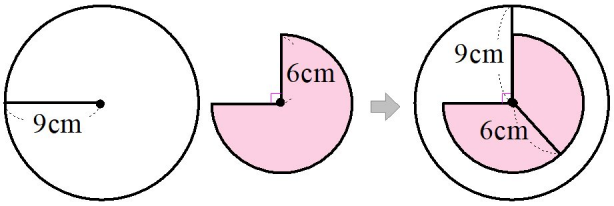
66. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인가요? (원주율:3.14)



67. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인가요? (원주율:3.14)

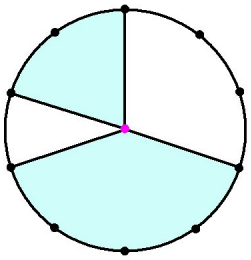


68. 정우는 종이 두 장을 오려서 다음과 같이 만들었습니다. 사용한 종이의 넓이는 모두 몇 cm^2인가요? (원주율 : 3.14)

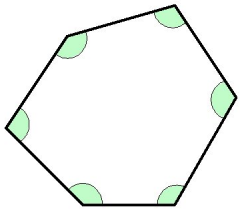


69. 둘레가 144cm인 정사각형 안에 반지름이 6cm인 원을 그리려고 합니다. 원을 겹치지 않게 최대한 많이 그렸을 때, 남은 부분의 넓이는 몇 cm^2인지 풀이과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. (단, 상자의 두께는 생각하지 않고, 원주율은 3.14입니다.)

70. 오른쪽 그림은 반지름이 20cm인 원의 둘레를 10등분 하여 점을 찍은 것입니다. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인지 구해 보세요. (원주율 : 3.14)



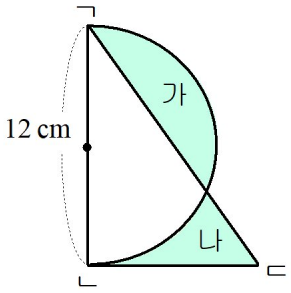
71. 오른쪽 그림은 육각형의 각 꼭짓점을 중심으로 반지름이 9cm인 원의 일부를 그려 색칠한 것입니다. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인가요? (원주율 : 3.14)



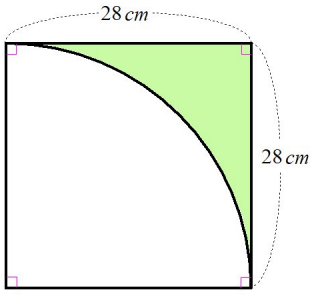
72. 넓이가 넓은 원부터 차례대로 기호를 써 보세요. (원주율:3.14)

> ㄱ. 지름이 26cm인 원
> ㄴ. 반지름이 11cm인 원
> ㄷ. 넓이가 $697.5cm^2$인 원

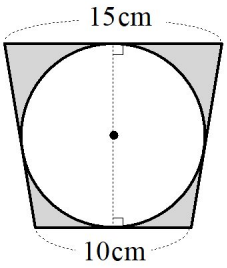
73. 다음 그림과 같이 반원과 직각삼각형이 겹쳐져있습니다. 색칠한 부분 가와 나의 넓이가 같을 때, 변 ㄴㄷ의 길이는 몇 cm인지 구해 보세요. (원주율:3.14)



74. 다음 도형에서 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인지 구해 보세요. (원주율:3.14)

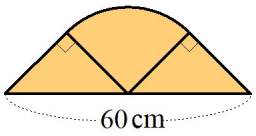


75. 사다리꼴 안의 원의 넓이가 $153.86cm^2$일 때 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인가요? (원주율:3.14)



① $19.14cm^2$ ② $20.04cm^2$ ③ $20.14cm^2$
④ $21.04cm^2$ ⑤ $21.14cm^2$

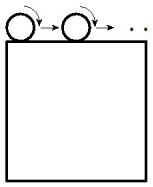
76. 오른쪽 도형은 직각인 이등변 삼각형 2개와 $\frac{1}{4}$원을 연결한 것입니다. 이 도형의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



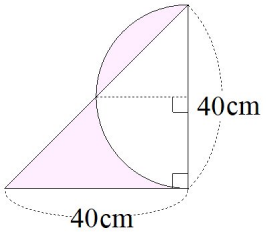
77. 지름이 2cm인 원이 한 변이 10cm인 정사각형의 둘레를 한 바퀴 돌 때 원이 지나간 자리의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)

(1) 원이 정사각형의 둘레를 한 바퀴 돌 때, 생기는 도형을 그려 보세요.

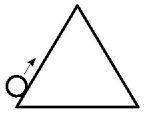
(2) 원이 지나간 자리의 넓이를 구해 보세요.



78. 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2인가요? (원주율:3.14)



79. 지름이 2cm인 원이 있습니다. 이 원이 한 변이 10cm인 정삼각형의 둘레를 한 바퀴 돌 때, 원이 지나간 자리의 넓이를 구해 보세요. (원주율:3.14)



80. 도형에서 색칠한 두 부분의 넓이가 같을 때 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레는 몇 cm인가요? (원주율:3.14)

